

## Разминка

### Условие

#### Задача 11-1. «Разминка»

*Задача состоит из двух не связанных между собой задач.*

**Задача 1.1** Крутильный маятник состоит из легкого стержня длины  $l$ , к концам которого прикреплены два небольших шарика (которые можно считать материальными точками). Масса каждого шарика равна  $m$  и значительно больше массы стержня. Шарика несут электрические заряды, равные по величине и противоположные по знаку  $+q$  и  $-q$ . Стержень подвешен на нитяном подвесе и может свободно вращаться в горизонтальной плоскости вокруг фиксированной вертикальной оси.

1.1.1 Маятник помещают в горизонтальное однородное электрическое поле напряженности  $\vec{E}_0$  (на рисунке вид сверху). Найдите период малых колебаний маятника.

1.1.2 На расстоянии  $a$  от каждого шарика закрепили еще два таких же шарика. Модули зарядов всех шариков одинаковы, а знаки таковы, что ближайшие шарика притягиваются. Внешнее электрическое поле отсутствует. Чему равен период малых колебаний маятника в этом случае?

1.1.3 Пусть период колебаний маятника в однородном поле (как в п.1.1.1) равен  $T_1$ , а при наличии дополнительных зарядов (как в п. 1.1.2) равен  $T_2$ . Чему будет равен период колебаний, если на маятник воздействует как внешнее однородное поле, так и дополнительные заряды?

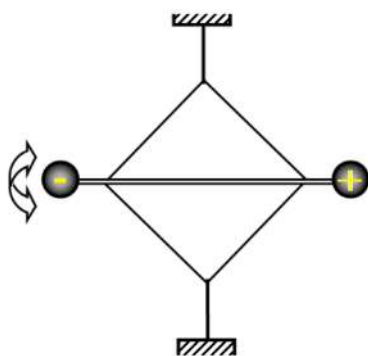
#### Задача 1.2

Круглая дифракционная решетка состоит из чередующихся прозрачных и черных концентрических колец одинаковой толщины  $b = 10$  мкм. На решетку посылают нормально пучок лазерного света с длиной волны  $\lambda = 550$  нм. Сечение пучка является круглым, диаметр пучка  $a = 2,0$  мм. На расстоянии  $L = 1,0$  м от решетки находится круглый экран, радиуса  $R = 10$  см. Оси решетки и экрана совпадают.

1.2.1 Центр лазерного пучка падает на решетку, так что его центр находится на расстоянии  $l = 2,0$  см от центра решетки. Нарисуйте схематически дифракционную картину на экране. Укажите геометрические размеры ее основных элементов.

1.2.2 Опишите изменение параметров дифракционной картины, если расстояние от центра пучка до центра решетки станет равным  $l = 4,0$  см.

стержня длины  $l$ , к  
 ших шарика (которые  
 Масса каждого шарика  
 держня. Шарики несут  
 е и противоположные  
 на нитяном подвесе и  
 ной плоскости вокруг



альное однородное  
 (на рисунке вид  
 маятника.

